

BÁO CÁO: TỐI ƯU HÓA PROMPT TRONG HỌC TẬP VỚI MÔ HÌNH NGÔN NGỮ LỚN

I. Lựa chọn và Phân tích Tác vụ Học tập

Trong bối cảnh học tập hiện đại, việc sử dụng AI không chỉ dừng lại ở việc hỏi - đáp mà là quá trình đồng kiến tạo tri thức. Tôi lựa chọn 3 tác vụ sau:

1. Tóm tắt tài liệu học thuật:

- Bản chất:** Chuyển đổi khối lượng thông tin lớn thành các ý chính.
- Thách thức:** Tránh làm mất các chi tiết quan trọng (số liệu, phương pháp) và giữ được tính khách quan.

2. Giải thích khái niệm phức tạp:

- Bản chất:** Đơn giản hóa lý thuyết trừu tượng bằng ngôn ngữ dễ hiểu hoặc ví dụ thực tế.
- Thách thức:** Cần sự cân bằng giữa việc làm đơn giản hóa và tính chính xác về mặt khoa học.

3. Tạo bộ câu hỏi ôn tập:

- Bản chất:** Hệ thống hóa kiến thức dưới dạng kiểm tra.
- Thách thức:** Câu hỏi cần đa dạng mức độ (nhận biết, thông hiểu, vận dụng) và bao quát toàn bộ nội dung.

II. Xây dựng các phiên bản Prompt

Tác vụ 1: Tóm tắt bài đọc (Chủ đề: Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục)

- Prompt Cơ bản:** "Hãy tóm tắt văn bản dưới đây cho tôi."
- Prompt Cải tiến:** "Hãy tóm tắt văn bản dưới đây thành 5 ý chính. Đảm bảo giữ lại các mốc thời gian và tên các công nghệ được nhắc đến."
- Prompt Nâng cao (Role-playing + Format):** "Bạn là một trợ lý nghiên cứu học thuật. Hãy đọc văn bản sau và tóm tắt theo cấu trúc: 1) Mục đích chính, 2) Các luận điểm cốt lõi, 3) Kết luận của tác giả. Yêu cầu viết dưới dạng danh sách bullet points, ngôn ngữ chuyên nghiệp."

Tác vụ 2: Giải thích khái niệm (Khái niệm: Hiệu ứng nhà kính)

- Prompt Cơ bản:** "Hiệu ứng nhà kính là gì?"
- Prompt Cải tiến:** "Giải thích khái niệm hiệu ứng nhà kính cho một học sinh trung học. Hãy sử dụng một ví dụ thực tế để minh họa."
- Prompt Nâng cao (Chain-of-Thought + Analogy):** "Bạn là một chuyên gia môi trường. Hãy giải thích cơ chế của hiệu ứng nhà kính theo từng bước (Step-by-step). Sau đó, hãy dùng hình ảnh một chiếc xe ô tô đậu dưới trời nắng để so sánh. Cuối cùng, nêu ngắn gọn tại sao nó lại quan trọng đối với sự sống."

Tác vụ 3: Tạo câu hỏi ôn tập (Chủ đề: Lịch sử triều đại nhà Trần)

- Prompt Cơ bản:** "Tạo 5 câu hỏi ôn tập về nhà Trần."
- Prompt Cải tiến:** "Tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm về các cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông của nhà Trần. Mỗi câu hỏi phải có 4 đáp án và có lời giải thích đáp án đúng."
- Prompt Nâng cao (Few-shot + Bloom Taxonomy):** "Bạn là giáo viên Lịch sử. Dựa trên nội dung về nhà Trần, hãy tạo bộ câu hỏi gồm: 2 câu nhận biết, 2 câu thông hiểu và 1 câu vận dụng cao. Ví dụ mẫu câu hỏi vận dụng: 'Nếu là Trần Hưng Đạo, bạn sẽ chọn chiến thuật nào khác để đối phó với kỵ binh Mông Cổ? Giải thích.' Hãy tạo bộ câu hỏi tương tự với cấu trúc này."

III. Thử nghiệm và So sánh kết quả

Kết quả thử nghiệm:

•Prompt cơ bản:

Hiệu ứng nhà kính là gì?



Câu trả lời tức thì

Hiệu ứng nhà kính là hiện tượng **nhiệt độ Trái Đất tăng lên** do một số khí trong khí quyển giữ lại nhiệt từ Mặt Trời.

Cụ thể:

- Ánh sáng Mặt Trời chiếu xuống Trái Đất.
- Một phần nhiệt được bề mặt Trái Đất hấp thụ, phần còn lại phản xạ trở lại không gian.
- Các khí như **CO₂ (carbon dioxide)**, **CH₄ (methane)**, **hơi nước...** giữ lại một phần nhiệt này, không cho thoát ra ngoài.
- Kết quả là Trái Đất **ấm lên giống như bên trong một nhà kính trồng cây**.

👉 Hiệu ứng nhà kính **tự nhiên là cần thiết** để duy trì sự sống (giữ Trái Đất đủ ấm).

👉 Nhưng khi lượng khí nhà kính tăng quá nhiều (do con người gây ra như đốt nhiên liệu, phá rừng...), nó gây ra **nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu**.

Nếu bạn muốn, mình có thể giải thích ngắn gọn hơn hoặc cho ví dụ dễ hiểu hơn



•Prompt Cải tiến:

Giải thích khái niệm hiệu ứng nhà kính cho một học sinh trung học.
Hãy sử dụng một ví dụ thực tế để minh họa.

Hiệu ứng nhà kính là hiện tượng Trái Đất bị giữ lại nhiệt từ Mặt Trời nhờ một số khí trong khí quyển, khiến hành tinh ấm lên đủ để duy trì sự sống.

🌐 Hiểu đơn giản:

- Ánh sáng từ Mặt Trời (chủ yếu là ánh sáng nhìn thấy) đi xuyên qua khí quyển và làm nóng bề mặt Trái Đất.
- Sau đó, Trái Đất phát ra nhiệt (dưới dạng tia hồng ngoại) ngược lại vào không gian.
- Nhưng các khí như CO₂, CH₄ (gọi là **khí nhà kính**) giữ lại một phần nhiệt này → làm Trái Đất **ấm hơn**.

🔥 Ví dụ thực tế dễ hiểu:

Hãy tưởng tượng bạn để một chiếc xe ngoài trời nắng:

- Ánh nắng chiếu xuyên qua kính xe → làm nóng bên trong xe.
- Nhiệt bên trong khó thoát ra ngoài qua kính → nhiệt độ trong xe tăng rất cao.

👉 Chiếc xe lúc này giống như "Trái Đất", còn kính xe giống như "khí nhà kính".

🎭 Vai trò:

- **Có lợi:** Nếu không có hiệu ứng nhà kính, Trái Đất sẽ rất lạnh (khoảng -18°C), khó có sự sống.
- **Có hại (khí quá mức):** Con người thải quá nhiều khí nhà kính → giữ nhiệt quá nhiều → gây **nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu**.

Nếu bạn muốn, mình có thể giải thích sâu hơn (ví dụ cơ chế vật lý chi tiết hoặc liên hệ với biến đổi khí hậu hiện nay).



•Prompt Nâng cao (Chain-of-Thought + Analogy):

Bạn là một chuyên gia môi trường. Hãy giải thích cơ chế của hiệu ứng nhà kính theo từng bước (Step-by-step). Sau đó, hãy dùng hình ảnh một chiếc xe ô tô đậu dưới trời nắng để so sánh. Cuối cùng, nêu ngắn gọn tại sao nó lại quan trọng đối với sự sống.

Dưới góc nhìn của một chuyên gia môi trường, mình sẽ giải thích **hiệu ứng nhà kính** theo từng bước rõ ràng, rồi liên hệ với ví dụ chiếc ô tô:

1. Cơ chế hiệu ứng nhà kính (Step-by-step)

Bước 1: Bức xạ từ Mặt Trời đi vào Trái Đất

- Mặt Trời phát ra năng lượng dưới dạng ánh sáng (bức xạ sóng ngắn).
- Ánh sáng này đi xuyên qua khí quyển và chiếu xuống bề mặt Trái Đất (đất, nước, cây cối...).

Bước 2: Bề mặt Trái Đất hấp thụ và nóng lên

- Một phần năng lượng bị phản xạ ngược ra không gian.
- Phần còn lại được hấp thụ → làm bề mặt Trái Đất nóng lên.

Bước 3: Trái Đất phát lại nhiệt

- Khi nóng lên, Trái Đất phát ra năng lượng dưới dạng **tia hồng ngoại (bức xạ sóng dài)**.

Bước 3: Trái Đất phát lại nhiệt

- Khi nóng lên, Trái Đất phát ra năng lượng dưới dạng **tia hồng ngoại (bức xạ sóng dài)**.

Bước 4: Khí nhà kính giữ lại nhiệt

- Các khí như CO_2 , CH_4 , hơi nước... trong khí quyển hấp thụ tia hồng ngoại này.
- Sau đó, chúng **phát lại nhiệt theo mọi hướng**, bao gồm cả quay ngược xuống bề mặt.

Bước 5: Nhiệt bị giữ lại → Trái Đất ấm hơn

- Nhờ quá trình này, nhiệt không thoát hết ra không gian.
- Kết quả: Trái Đất duy trì nhiệt độ phù hợp cho sự sống.

2. So sánh với chiếc ô tô đậu dưới trời nắng

Hãy tưởng tượng một chiếc xe đóng kín cửa, đậu dưới nắng:

- Ánh sáng Mặt Trời **chiếu xuyên qua kính xe** (giống khí quyển).
- Nội thất xe hấp thụ ánh sáng → nóng lên.
- Xe phát lại nhiệt (hồng ngoại), nhưng **kính xe giữ lại phần lớn nhiệt này**.
- Kết quả: **nhiệt tích tụ bên trong** → xe nóng hơn bên ngoài rất nhiều.

👉 So sánh:

- Kính xe $\approx$ Khí nhà kính
- Không gian trong xe $\approx$ Bề mặt Trái Đất
- Nhiệt bị giữ lại → làm nóng lên

3. Tại sao hiệu ứng nhà kính quan trọng?

- Nếu không có hiệu ứng nhà kính → Trái Đất sẽ rất lạnh (khoảng -18°C), khó có sự sống.
- Nhờ nó → nhiệt độ trung bình $\sim 15^{\circ}\text{C}$, phù hợp cho sinh vật tồn tại.
- Tuy nhiên, quá nhiều khí nhà kính → gây nóng lên toàn cầu, làm biến đổi khí hậu.

✓ Tóm lại:

Hiệu ứng nhà kính giống như một "tấm chắn nhiệt tự nhiên" giúp Trái Đất giữ ấm — rất cần thiết cho sự sống, nhưng nếu quá dày thì lại gây quá nóng.

📄 🌟 🗣️ 📌 🔄 ...

Phiên bản Prompt	Đặc điểm kết quả đầu ra	Đánh giá hiệu quả
Cơ bản	Ngắn, đôi khi quá chung chung, thiếu trọng tâm.	4/10 - Chỉ dùng để nắm ý sơ bộ.
Cải tiến	Có cấu trúc hơn, thông tin đầy đủ theo yêu cầu.	7/10 - Đáp ứng tốt nhu cầu học tập thông thường.
Nâng cao	Sâu sắc, giọng văn phù hợp ngữ cảnh, có tư duy logic.	9.5/10 - Xuất sắc, hỗ trợ học sâu.

Phân tích chi tiết: > * Ở Prompt nâng cao tác vụ 1, AI không chỉ tóm tắt mà còn phân loại thông tin, giúp người học dễ dàng tra cứu lại tài liệu gốc.

• Ở tác vụ 2, kỹ thuật *Chain-of-Thought* giúp AI không bỏ sót bước nào trong quy trình vật lý của hiệu ứng nhà kính, tránh được lỗi hiểu sai bản chất.

IV. Phân tích lý do sự khác biệt

1. **Tính rõ ràng (Clarity):** Prompt cơ bản thường để lại quá nhiều "khoảng trống" cho AI tự suy diễn, dẫn đến kết quả rời rạc.
2. **Ngữ cảnh (Context):** Việc áp đặt vai trò (Role-playing) như "Chuyên gia" hay "Trợ lý nghiên cứu" giúp AI kích hoạt các phân vùng dữ liệu chuyên sâu và phong cách ngôn ngữ phù hợp.
3. **Ràng buộc (Constraints):** Các yêu cầu về định dạng (bullet points, bảng, độ dài) giúp đầu ra gọn gàng, có thể sử dụng ngay mà không cần chỉnh sửa thủ công.
4. **Cấu trúc tư duy (Chain-of-Thought):** Yêu cầu AI "giải thích từng bước" giúp hạn chế hiện tượng "ảo giác" (hallucination) và tăng tính logic.

V. Tổng hợp nguyên tắc viết Prompt hiệu quả

Dựa trên thực nghiệm, tôi rút ra bộ nguyên tắc **C.R.E.A.T.E**:

- **Context (Ngữ cảnh):** Thiết lập vai trò cho AI (Bạn là ai?).
- **Result (Kết quả):** Mong muốn kết quả cuối cùng trông như thế nào? (Tóm tắt, bảng, code?).
- **Example (Ví dụ):** Cung cấp 1-2 mẫu (Few-shot) để AI bắt chước phong cách.
- **Adjustment (Điều chỉnh):** Sử dụng các từ định lượng (5 ý chính, 200 chữ).
- **Type of Tone (Giọng điệu):** Trang trọng, hài hước, hay dễ hiểu cho trẻ em?
- **Explain steps (Giải thích các bước):** Yêu cầu AI suy nghĩ trước khi đưa ra đáp án.
- **Mẹo nhỏ:** Nếu AI trả lời chưa ưng ý, đừng bắt đầu lại từ đầu. Hãy dùng lệnh: "*Giữ nguyên ý đó, nhưng hãy trình bày lại dưới dạng bảng*" hoặc "*Hãy làm cho phần giải thích đơn giản hơn nữa*".